SIXIEME ANNEE MEDECINE
UNITE D'ENSEIGNEMENT SANTE AU TRAVAIL
ET ENVIRONNEMENT

# PERTURBATEURS ENDOCRINIENS ET SANTÉ

L.Chibane
Médecine du travail
CHU MUSTAPHA

## OBJECTIFS

Définir les perturbateurs endocriniens selon l'OMS
Citer les principales sources d'exposition
Décrire les effets potentiels sur la santé

## PLAN

Introduction
Définition
Sources d'exposition
Mécanisme d'action
Effets sur la santé
Conclusion

# INTRODUCTION

L'une des premières analyses de l'impact et du danger de l'utilisation des produits chimiques sur l'environnement est le livre de la biologiste R.Carson intitulé « *Silent spring* » publié en 1962 aux Etats-Unis. L'ouvrage décrit les effets négatifs des pesticides sur l'environnement, en particulier les oiseaux, et sur les humains. L'auteur a souligné alors plusieurs points :
Les très faibles doses de produits chimiques peuvent avoir des conséquences majeures sur les animaux exposés ;
Les mélanges de produits chimiques peuvent déterminer des effets composites ;
Le moment d'exposition à ces produits chimiques est critique (1).
Quant au terme « perturbateur endocrinien » (endocrine-distrupting chimical EDC), il a été utilisée la première fois en 1991 lors de la conférence de Wingspread aux Etats-Unis. Des scientifiques ont exprimés, par une déclaration de consensus, leurs préoccupations concernant les conséquences de l'exposition de l'Homme et de l'environnement à des substances chimiques pouvant dérégler le système endocrinien. Ces substances sont désignées sous le terme de « perturbateur endocrinien » (1–3)
Depuis, le sujet des perturbateurs endocriniens (PE) ou dysrupteurs endocriniens, est devenu une source d'intérêt croissant (2,4–6). Cet intérêt s'est essentiellement focalisé, au début, sur des problématiques de santé publique et santé environnementale liées à l'utilisation de médicaments, produits de consommation alimentaire, cosmétiques, et liées aussi aux rejets environnementaux. Cependant, cette question concerne également la santé au travail. Dans le cadre de leurs activités professionnelles, certains travailleurs peuvent être exposés à des perturbateurs endocriniens potentiels régulièrement, lors de la fabrication ou manipulation d'un grand nombre de substances à des niveaux beaucoup plus élevés que la population générale (4–6).
Par ailleurs, l'augmentation de l'incidence de certaines pathologies chez l'espèce humaine au cours des dernières décennies est imputée, entre-autres, à la dissémination dans l'environnement général ou professionnel de substances ayant des propriétés hormonales (2).
La thématique des PE est un sujet d'actualité qui fait l'objet de nombreuses recherches dans des domaines variées (6) d'où l'intérêt de la question.

# DEFINITION

La définition communément admise est celle de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), proposée en 2002 et mise à jour en 2012 : *« Un perturbateur endocrinien est une substance ou un mélange de substances qui altère les fonctions du système endocrinien et, de ce fait, induit des effets nocifs sur la santé d'un organisme intact, de ses descendants ou de (sous)-populations »*.(7)

Le système endocrinien ou système hormonal est un ensemble d'organes et de tissus (glandes endocrines) qui fabriquent des messagers chimiques : les hormones (Figure 1).
Les hormones secrétées sont libérées notamment dans le sang pour atteindre et se fixer à leurs récepteurs spécifiques situés dans les organes cibles à fin de coordonner et réguler certaines fonctions vitales : la croissance et la maturation , la reproduction, le métabolisme et le développement embryonnaire (8,9).

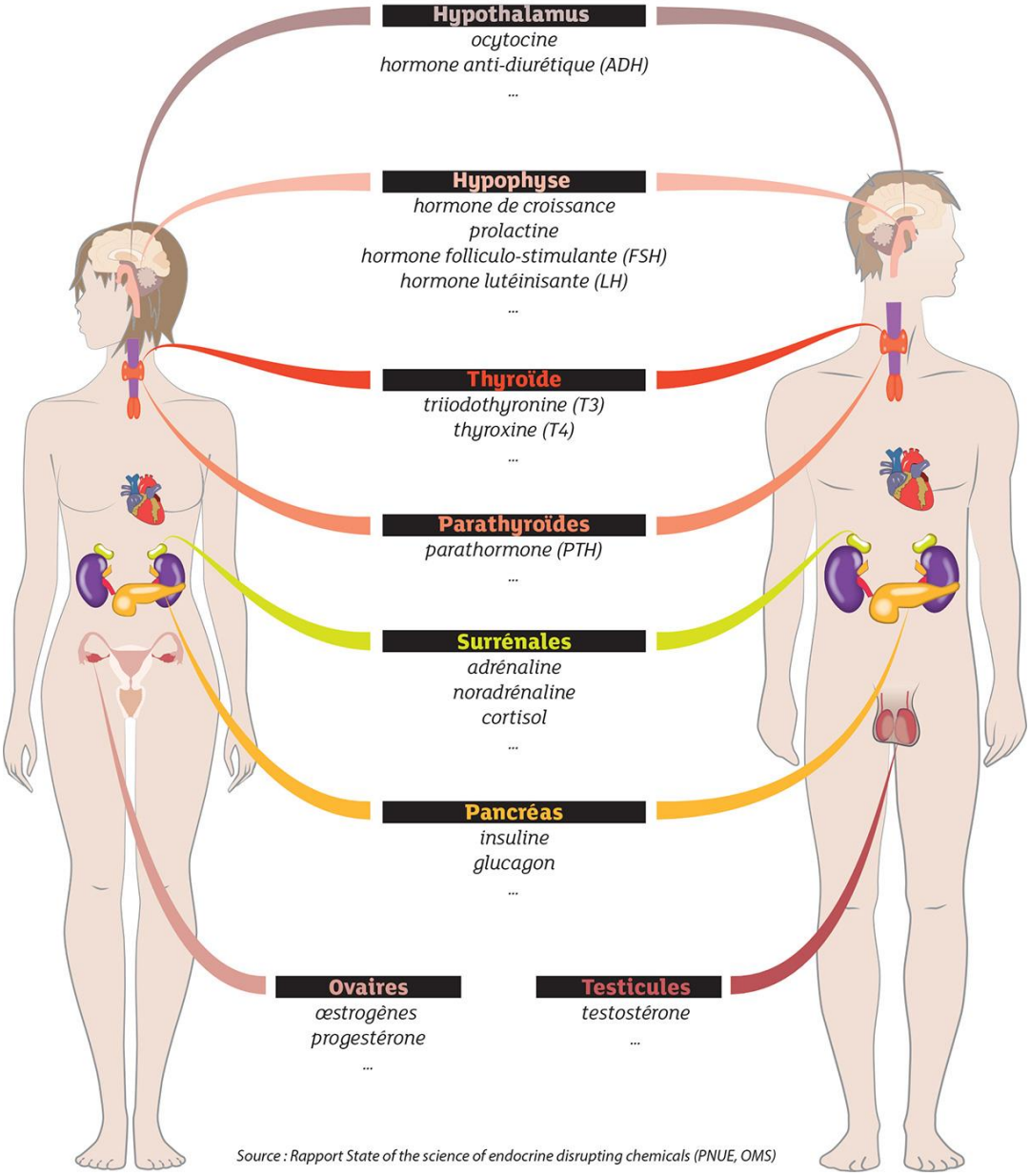



*Figure 1: Système endocrinien humain : glandes et principales hormones SOURCE INRS (7)*

# SOURCES D'EXPOSITION

L'identification des PE est difficile parce qu'ils ne partagent pas des propriétés physicochimiques communes d'une part et qu'il n'existe pas de dose pure, dans l'environnement d'autre part (1). Il existe plusieurs grandes familles de perturbateurs endocriniens. Certaines, à titre indicatif sont mentionnées dans le Tableau 1 (10)

*Tableau 1: Perturbateurs endocriniens et leurs sources potentielles*

| Famille chimique | Sources potentielles |
|---|---|
| Phtalates | Plastiques, cosmétiques, articles en PVC |
| Alkylphénols | Détergents, plastiques, pesticides |
| Parabènes | Cosmétiques |
| Résorcinol | Cosmétiques |

| | |
|---|---|
| Hydrocarbures aromatiques polycycliques | Sources de combustion: fumée de cigarette, émission des moteurs diesels, incendies |
| Polychlorobiphényles | Transformateurs électriques |
| Pesticides | Agriculture, nettoyages urbains, jardins particuliers |
| Retardateurs de flamme | Mousses pour les mobiliers, tapis, équipements électroniques |
| Dérivés phénoliques | Désinfectants, plastiques, cosmétiques |

Les PE sont ubiquitaires dans notre environnement quotidien. Les sources d'exposition sont diverses (1). Elles peuvent être professionnelles ou environnementales.

### Sources d'exposition professionnelle

Plusieurs secteurs professionnels sont source d'exposition aux PE, tant au niveau de la production que de l'utilisation : (6,8,10)
Agriculture : manipulation de pesticides ;
Agroalimentaire : agent conservateur et parfums ;
Industrie pharmaceutique : production d'hormones stéroïdiennes et de corticostéroïdes ;
Industrie chimique : fabrication des pesticides, matières plastiques, peinture, encre et vernis ;
Bâtiments et travaux publiques : solvants et retardateurs de flamme ;
Commerce : additifs révélateurs (papier thermique) ;
Cosmétique : agents anti-ultraviolet, parfums ;
Entretien des espaces verts : produits phytosanitaires ;
Nettoyage industriel : détergents ;
Traitement des déchets : retardateurs de flamme ;
Textile et ameublement : Retardateurs de flamme ;

### Sources d'exposition environnementale

Les principales sources d'exposition aux PE de la population générale sont (1) :
L'eau : contamination des nappes d'eau souterraines ;
L'alimentation : migration de substances depuis l'emballage et les contenants, contamination des sols de cultures, résidus hormonaux dans la viande, additifs dans l'alimentation animale, conservateurs ;
L'air ;

## METABOLISME

### Absorption

L'absorption des perturbateurs endocriniens peut se faire par différentes voies (7) :
Inhalation de fumées et de vapeurs ;
Ingestion par défaut d'hygiène en portant les mains ou des objets contaminés à la bouche ou par consommation de produits contaminés ;
Passage percutané lors du contact avec la peau.

### Biotransformation

Les perturbateurs endocriniens sont théoriquement métabolisé par le foie (1).

## Stockage

Les perturbateurs endocriniens à longue de demi vie s'accumulent dans les tissus adipeux des différentes espèces car ils sont majoritairement lipophiles (1). Ils contaminent ainsi une grande partie de la chaine alimentaire.

## Elimination

Les perturbateurs endocriniens ont une élimination rénale ou entérale (1).

## Mécanisme d'action

Plusieurs mécanismes d'action sont décrits. Les perturbateurs endocriniens peuvent induire un (1,6,7,9) :

Effet mimétique (ou agoniste) : Le PE, ayant une structure moléculaire similaire à une hormone se fixe sur le récepteur de cette dernière et mime son action naturelle sans avoir pour autant le même effet bénéfique ;

Effet de blocage (ou antagoniste) : Le PE, en saturant les récepteurs cellulaires empêche l'hormone naturelle de se fixer à son récepteur. Il entrave ainsi la transmission du signal hormonal ;

Effet perturbant (ou d'interférence) : Le PE perturbe la production, la dégradation, l'élimination, le transport, ou la régulation des hormones ou encore de leurs récepteurs dans l'organisme.

Les mécanismes d'action des PE sont par ailleurs complexes et non prévisibles et peuvent avoir certaines particularités (1,7,8)

Faible dose d'exposition

Habituellement, en dessous d'un certain niveau d'exposition, les mécanismes de défense de l'organisme permettent d'éviter l'apparition d'effets sanitaires. On parle alors d'effet à seuil. En ce qui concerne les PE, il n'y a pas d'effet de seuil, ils sont suspectés d'agir même à faible dose. De multiples observations ont rapportées que les PE sont capables d'induire des effets à de très faibles doses.

Relations dose-réponse non monotones

Typiquement, les effets nocifs des substances chimiques sont décrits comme proportionnel à la dose : une faible dose ne produit pas d'effet, la dose médiane produit de faibles effets toxiques alors que la forte dose induit des effets plus prononcés. A la différence de la plupart des substances chimiques, les effets engendrés par les perturbateurs endocriniens ne semblent pas nécessairement liés à la dose reçue par un individu. Certains effets pourraient apparaître à de faibles doses, diminuer lorsque les doses sont augmentées et s'accentuer à nouveau pour des doses plus élevées. C'est ce que l'on appelle une relation dose-réponse non monotone.

Effets cocktails

Par ailleurs, l'exposition à un mélange de plusieurs perturbateurs endocriniens pourrait avoir des effets très différents de l'exposition aux substances seules. On parle alors d'effets cocktails : leurs effets pourraient s'additionner, se renforcer ou au contraire s'inhiber

Fenêtres d'exposition

La sensibilité aux perturbateurs endocriniens peut varier selon les périodes de la vie. On parle de fenêtres de susceptibilité ou des périodes de vulnérabilité durant lesquelles les effets sur la santé semblent être plus importants. C'est le cas de la période du développement foeto-embryonnaire, de la petite enfance, et de la puberté (Figure 2). Les populations les plus vulnérables sont les femmes enceintes, les nourrissons, et les enfants jusqu'à leur adolescence.

Effets Transgénérationnels
Les effets des perturbateurs endocriniens peuvent également concerner la descendance des individus exposés.

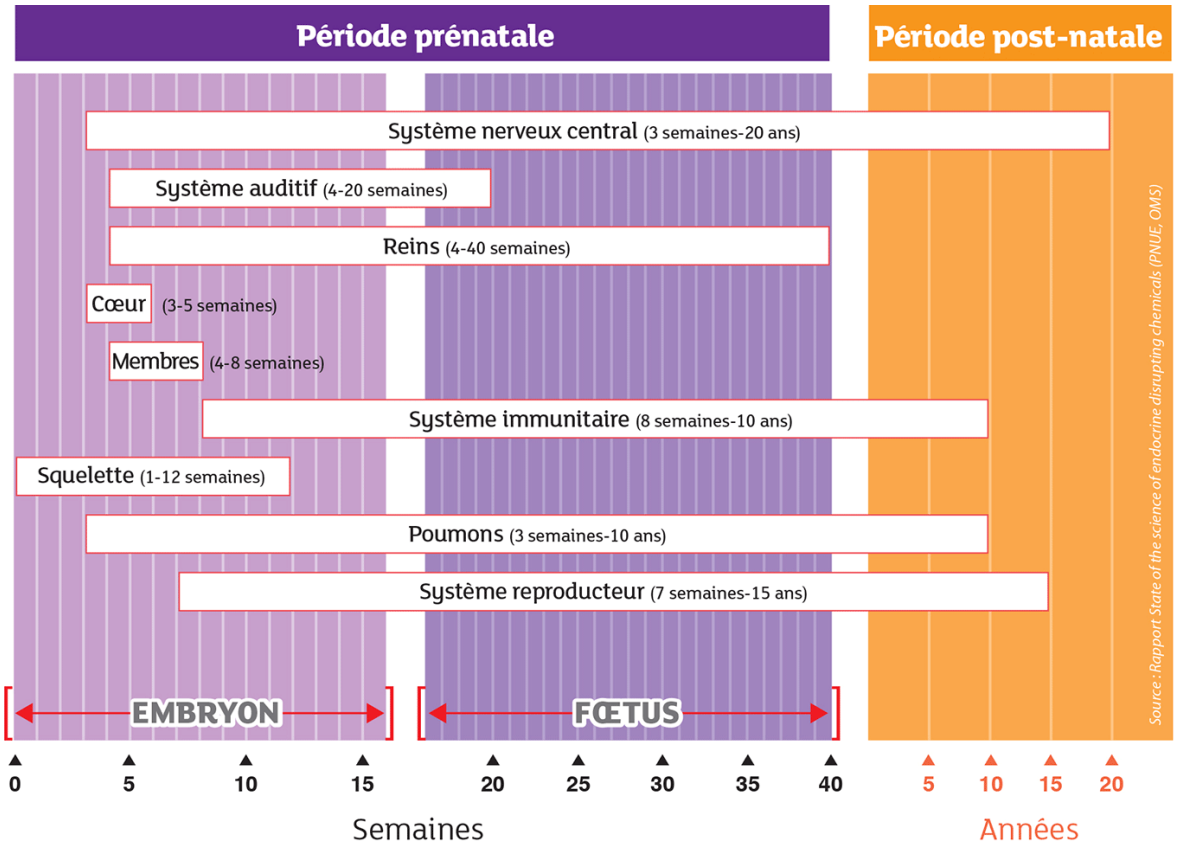



*Figure 2: Périodes de vulnérabilité aux perturbateurs endocriniens des principaux organes et systèmes chez l'homme. Source INRS (9)*

# EFFETS SUR LA SANTE

(1,2,5,6,11)
Les effets des PE sur la santé humaine sont sujets à controverse, on parle d'effets potentiels. Ils peuvent être très variés du fait que les systèmes endocriniens sont multiples et que les substances chimiques pouvant interférer avec ses systèmes sont très diverses.
Dans un premier temps, ce sont les aspects touchant la fonction de reproduction, et les atteintes qui en découlent qui ont été évoqués dans la littérature. Actuellement, on sait qu'ils peuvent interférer avec tous les systèmes endocriniens de l'organisme et également au niveau du système nerveux centrale, du système lymphoïde, du système cardiovasculaire et du tube digestif. Toutefois, peu d'études permettent d'établir un lien causal clair entre l'exposition professionnelle à un perturbateur endocrinien et la survenue de pathologies chez les travailleurs exposés.

## Atteinte du système reproducteur mâle

Baisse de la qualité et de la quantité du sperme ;
Malformations congénitales de l'appareil urogénital : hypospadias ou malformation de l'urètre, cryptorchidie ou hypoplasie testiculaire, kyste epididymaire ;
Baisse de la testostérone.

### Atteinte du système reproducteur femelle

Endométriose ;
Puberté précoce ;
Anomalies de l'ovaire ;
Anomalies de la différenciation sexuelle, de la fonction ovarienne, de la fertilité, de l'implantation et de la gestation.

### Cancers hormono-dépendants

Plusieurs substances PE sont classées groupe I par le CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer)
Tumeurs et cancers du sein : des études de cohortes ont montré que l'exposition in utero au diéthylstilbestrol (DES : œstrogène de synthèse) entraîne un sur-risque de cancer du sein, notamment après 40 ans (13) ;
Cancers de l'utérus ;
Cancers des ovaires ;
Cancers des testicules ;
Cancers de la prostate : Le chlordécone est un insecticide organochloré autrefois utilisé dans les bananeraies. Il contamine les sols, les eaux, et certains aliments d'origine végétale ou animale où il a été utilisé (notamment en Guadeloupe et en Martinique). Le chlordécone est classé cancérogène possible pour l'homme (Groupe 2B) par le CIRC. Des études ont montré une relation entre exposition au chlordécone et la survenue du cancer de la prostate *(*Quénel, 2011*)*. Les cancers de la prostate lié à une surexposition aux pesticides dont le chlordécone figure depuis 2021 officiellement au tableau des maladies professionnelles en France(14,15)

### Anomalies du développement

Faible poids de naissance ;

Prématurité ;

Troubles du comportement ;

### Pathologies métaboliques

Obésité ;

Diabète insulinodépendant (type 2) ;

Maladies cardiovasculaires ;

Troubles thyroïdiens ;

Atteintes de système immunitaire.

# CONCLUSION

Il existe dans le domaine des PE de nombreuses incertitudes en ce qui concerne la réalité et l'ampleur du phénomène chez l'homme : Leurs mécanismes d'action et leurs effets sur la santé, sont encore loin d'être complètement connus et font l'objet de nombreuses études notamment chez la population professionnellement exposée (2,6). Il n'en demeure pas moins qu'il faut mettre en place une démarche de prévention visant à limiter, à défaut de la supprimer, l'exposition des travailleurs et tout particulièrement celle des femmes enceintes, allaitantes ou en âge de procréer.
Il est également nécessaire de former et d'informer les salariés, en particulier ceux en âge de procréer, sur les risques et leur prévention. Les femmes enceintes ou ayant un projet de grossesse, potentiellement exposées à des perturbateurs endocriniens, doivent être encouragées déclarer leurs grossesses au médecin du travail le plus tôt possible.(8)

## Bibliographie


1. Chevalier N, Fénichel P. Perturbateurs endocriniens : responsabilités dans l'obésité et le diabète de type 2. EMC Pathologie professionnelle et de l'environnement. 2019. p. 9.
2. Multigner L, Kadhel P. Perturbateurs endocriniens, concepts et réalité. Archives des maladies professionnelles 2008 ; 69 :710-717
3. Richard_admin. La declaration de wingspread. Réseau Environnement Santé. 2011. Disponible sur: https://www.reseau-environnement-sante.fr/la-declaration-de-wingspread/
4. INRS. Perturbateurs endocriniens : quels enjeux pour la prévention ? - Actualité -. Disponible sur: https://www.inrs.fr/actualites/decryptage-inrs-perturbateurs-endocriniens.html
5. INRS. Perturbateurs endocriniens : 2018. Disponible sur: https://www.inrs.fr/actualites/decryptage-inrs-perturbateurs-endocriniens.html
6. Pillière, F. Perturbateurs endocriniens et risques professionnels, EMC Toxicologie-Pathologie professionnelle. 2005. p. 8.
7. Anses - Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail 2019.Travaux et implication de l'Anses sur les perturbateurs endocriniens. Disponible sur: https://www.anses.fr/fr/content/travaux-et-implication-de-lanses-sur-les-perturbateurs-endocriniens
8. INRS. Dossier perturbateurs endocrinien. Disponible sur : https://www.inrs.fr/risques/perturbateurs-endocriniens/ce-qu-il-faut-retenir.html
9. Gouvernement du Canada C canadien d'hygiène et de sécurité au travail. CCHST: Perturbateurs du système endocrinien. 2023. Disponible sur: https://www.cchst.ca/oshanswers/chemicals/endocrine.html
10. Perturbateurs endocriniens et effets sur la santé • Cancer Environnement  Cancer Environnement. Disponible sur: https://www.cancer-environnement.fr/fiches/expositions-environnementales/perturbateurs-endocriniens/
11. INRS. Perturbateurs endocriniens. Effets suspectés sur la santé - Risques 2023. Disponible sur: https://www.inrs.fr/risques/perturbateurs-endocriniens/effets-sur-la-sante.html
12. Frigo S, Malina C, Mathelin C. Exposition anténatale au diéthylstilbestrol et cancer du sein. Gynécologie Obstétrique Fertil. 1 déc 2012;40(12):784-6.
13. Gouvernement.fr  Chlordécone : les cancers de la prostate reconnus comme maladie professionnelle FAIT. Disponible sur: https://www.gouvernement.fr/actualite/chlordecone-les-cancers-de-la-prostate-reconnus-comme-maladie-professionnelle
14. Décret n° 2021-1724 du 20 décembre 2021 révisant et complétant les tableaux de maladies professionnelles annexés au livre VII du code rural et de la pêche maritime FAIT. 2021-1724 déc 20, 2021.


## Table des matières


**OBJECTIFS** ..... 1

**PLAN** ..... 1

**INTRODUCTION** ..... 2

**DEFINITION** ..... 2

**SOURCES D'EXPOSITION** ..... 3
**Sources d'exposition professionnelle** ..... 4
**Sources d'exposition environnementale** ..... 4
**METABOLISME** ..... 4
**Absorption** ..... 4
**Biotransformation** ..... 4
**Stockage** ..... 5
**Elimination** ..... 5
**Mécanisme d'action** ..... 5
Effet mimétique (ou agoniste) : ..... 5
Effet de blocage (ou antagoniste) : ..... 5
Effet perturbant (ou d'interférence) : ..... 5
Faible dose d'exposition ..... 5
Relations dose-réponse non monotones ..... 5
Effets cocktails ..... 5
Fenêtres d'exposition ..... 5
Effets Transgénérationnels ..... 6
**EFFETS SUR LA SANTE** ..... 6
**Atteinte du système reproducteur mâle** ..... 6
**Atteinte du système reproducteur femelle** ..... 7
**Cancers hormono-dépendants** ..... 7
**Anomalies du développement** ..... 7
**Pathologies métaboliques** ..... 7
**CONCLUSION** ..... 7
**Bibliographie** ..... 8